

物理部分

一、有两个物体A和B,并排放在光滑的桌面上(如图1所示),B的质量为A的质量的2倍,若物体组两边分别受到 F_1 和 F_2 的作用力,且 $F_1 = 4F_2$,求两物接触面C两边的相互作用力?(8分)

二、重2吨的汽车,以20米/秒的速度向斜坡上开行,上坡1公里后,速度减为10米/秒,若汽车在这段路上的平均功率为18马力,所受阻力为车重的0.05倍,求汽车上升的高度?

(g 取10米/秒²) (10分)

三、设有8公斤50℃的水,温度降到0℃时所放出的热量,假定这热量没有散失,问能熔解多少0℃的冰?(冰的熔解热为80千卡/公斤,水的比热为1千卡/公斤·度) (6分)

四、如图2所示:电源的电动势 $\varepsilon = 3$ 伏,内阻 $r = 0.6$ 欧, $R_1 = 6$ 欧, $R_2 = 4$ 欧,问:

1.电表a和b,那个是安培计,那个是伏特计?并分别标出它们接线柱的正负极。

2.合上开关K后,电表a和b的读数各是多少? (7分)

五、今有“110V 15W”、“110V 100W”的灯泡各一个,将它们串连后,能否接到220伏的电源上用?为什么? (7分)

六、如图3所示,当磁铁从螺线管L中抽出时: (6分)

1.试判定螺线管中感生电流的方向?(要求在图上标明)

2.AB、CD两平行导线将怎样运动?

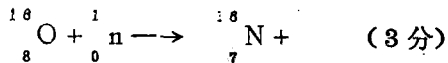
3.线圈EFGH将怎样运动?

七、如图4所示,点S'为物点S的象,试用作图法确定透镜主轴上两个焦点的位置。(3分)

八、原子核是由()组成的。释放原子能的途径有()和

()。

完成下面核反应式:



参考试题 (说明: 做完上面必作试题后, 可做参考试题; 本参考试题, 不计入考分以内, 只供录取后参考。)

一打桩机将一木桩打入地下, 设土壤对木桩的阻力与木桩进入土壤的深度成正比。在铁锤击第一次时, 将木桩打入地下 1 米深, 问击第二次时能打入若干米? (假设铁锤第二次与第一次打击木桩的速度相同。)

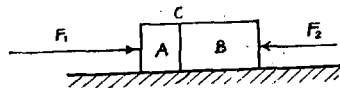


图 1

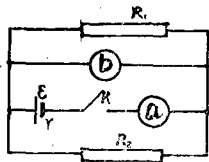


图 2

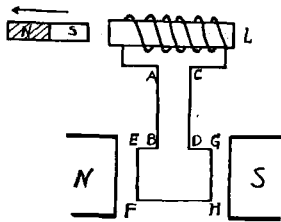


图 3

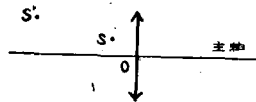


图 4